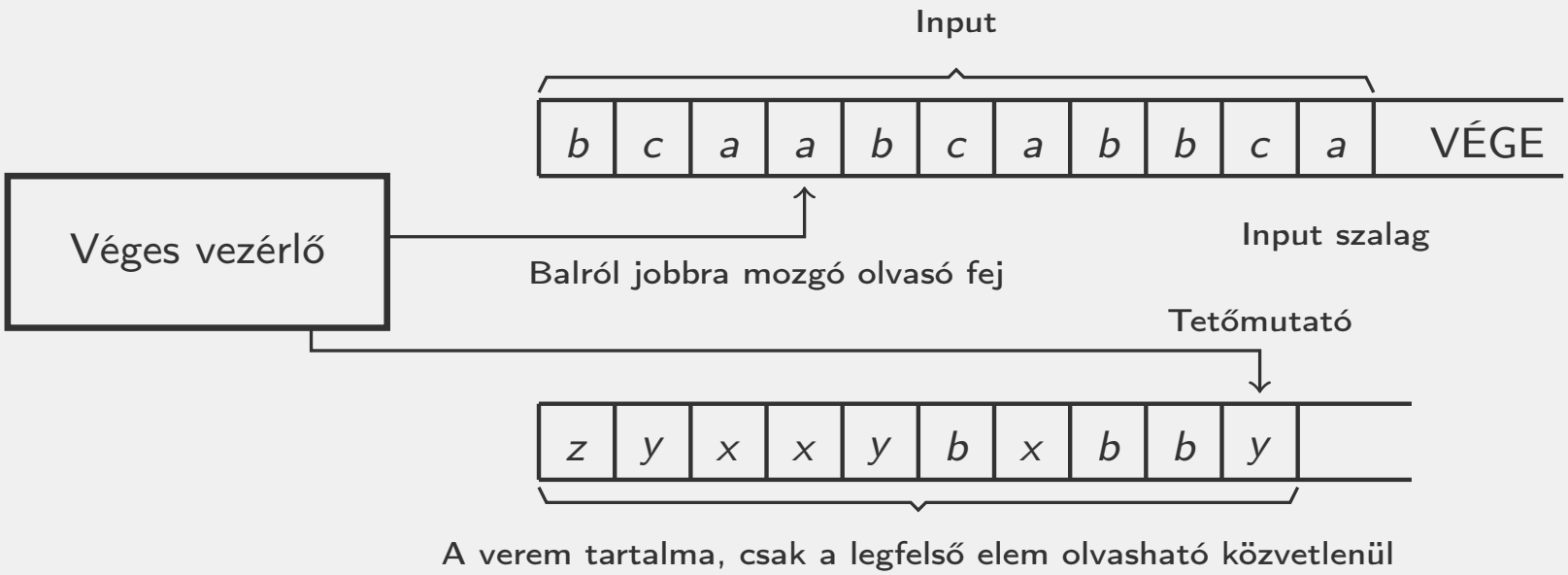
# Bevezetés a számításelméletbe

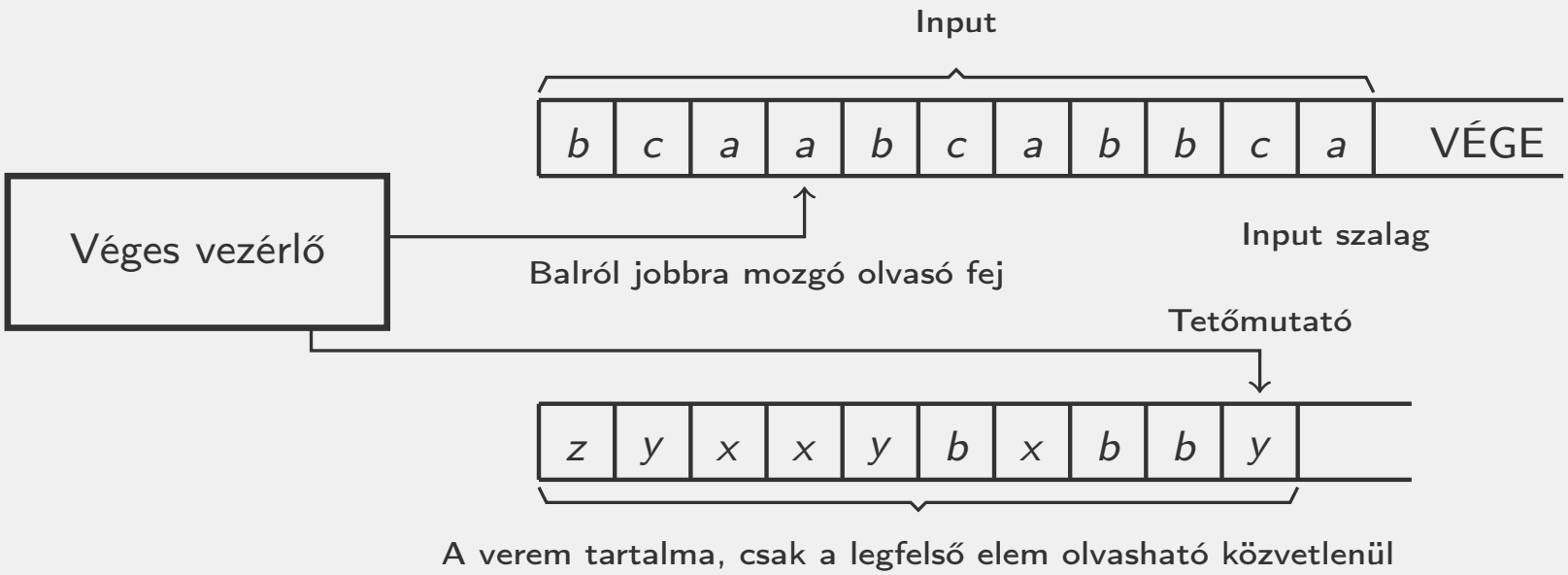
## 6. előadás

előadó: Kolonits Gábor
kolomax@inf.elte.hu

# Veremautomata

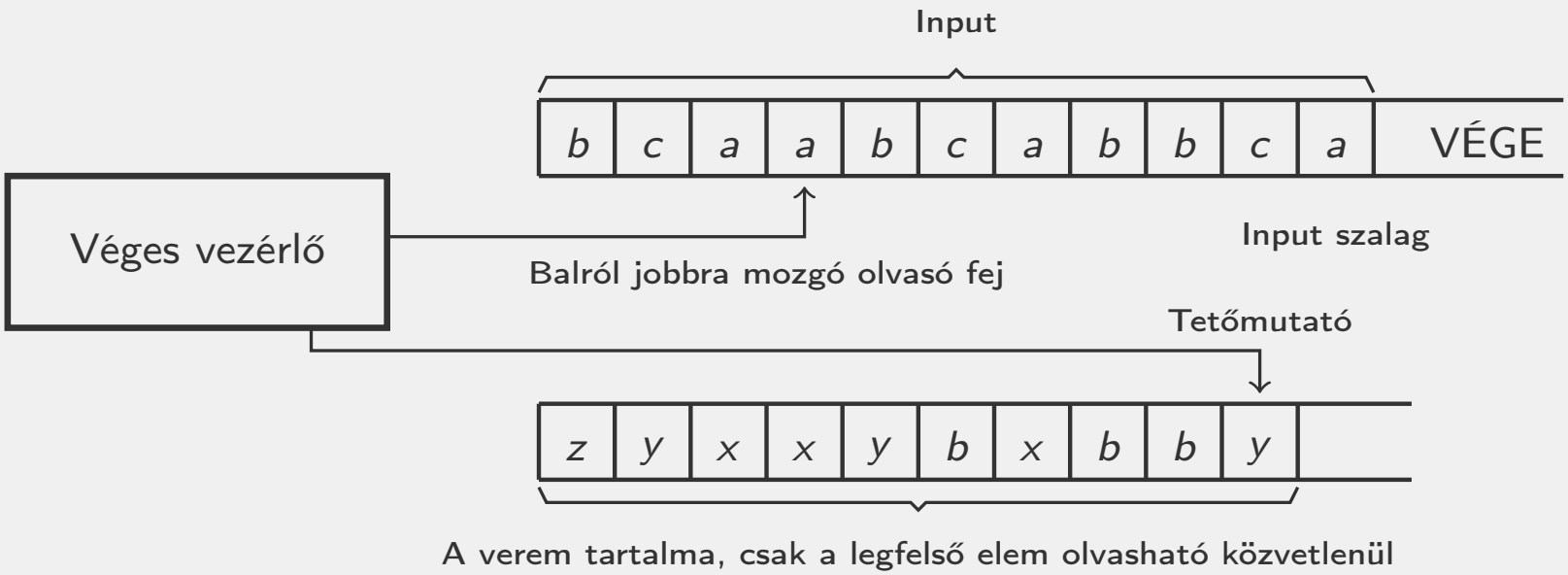


# Veremautomata



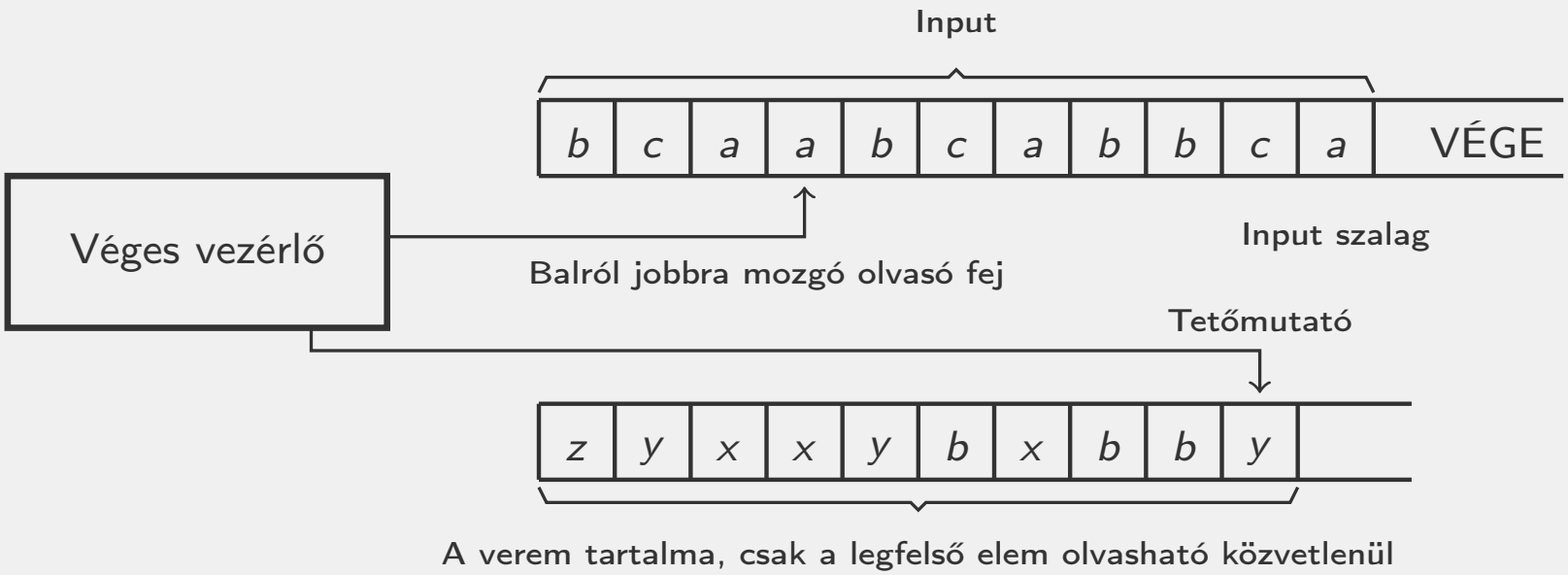

- A veremautomata a véges automata általánosítása potenciálisan végtelen veremmel és véges kontrollal.

# Veremautomata




- A veremautomata a véges automata általánosítása potenciálisan végtelen veremmel és véges kontrollal.
- A verem esetében az új adat mindig a már meglévő veremtartalom tetejéhez adódik, kivétele fordított sorrendben történik.

# Veremautomata




- A veremautomata a véges automata általánosítása potenciálisan végtelen veremmel és véges kontrollal.
- A verem esetében az új adat mindig a már meglévő veremtartalom tetejéhez adódik, kivétele fordított sorrendben történik.
- alapértelmezetten nemdeterminisztikus

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- $Q$ az állapotok véges halmaza,

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- $Q$ az állapotok véges halmaza,
- $T$ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- $Q$ az állapotok véges halmaza,
- $T$ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- $Q$ az állapotok véges halmaza,
- $T$ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,
- $z_0 \in Z$ a kezdeti (kezdő) veremszimbólum,

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- $Q$ az állapotok véges halmaza,
- $T$ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,
- $z_0 \in Z$ a kezdeti (kezdő) veremszimbólum,
- $q_0 \in Q$ a kezdeti állapot (kezdőállapot),

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- $Q$ az állapotok véges halmaza,
- $T$ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,
- $z_0 \in Z$ a kezdeti (kezdő) veremszimbólum,
- $q_0 \in Q$ a kezdeti állapot (kezdőállapot),
- $F \subseteq Q$ az elfogadó állapotok vagy végállapotok halmaza.

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- $Q$ az állapotok véges halmaza,
- $T$ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,
- $z_0 \in Z$ a kezdeti (kezdő) veremszimbólum,
- $q_0 \in Q$ a kezdeti állapot (kezdőállapot),
- $F \subseteq Q$ az elfogadó állapotok vagy végállapotok halmaza.

# Veremautomata

**Jelölés:** ha $X$ egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az $X$ véges részhalmazainak halmazát.

## Definíció

A **veremautomata** egy $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$, rendezett hetes, ahol

- $Z$ a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- $Q$ az állapotok véges halmaza,
- $T$ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,
- $z_0 \in Z$ a kezdeti (kezdő) veremszimbólum,
- $q_0 \in Q$ a kezdeti állapot (kezdőállapot),
- $F \subseteq Q$ az elfogadó állapotok vagy végállapotok halmaza.

# Veremautomata

- A verem tetején lévő szimbólum, az aktuális állapot és az inputszimbólum együttesen határozzák meg a következő átmenetet.

# Veremautomata

- A verem tetején lévő szimbólum, az aktuális állapot és az inputszimbólum együttesen határozzák meg a következő átmenetet.

# Veremautomata

- A verem tetején lévő szimbólum, az aktuális állapot és az inputszimbólum együttesen határozzák meg a következő átmenetet.
- Minden lépésben mindenképpen kiveszünk egyetlen egy elemet a verem tetejéről és beteszünk helyette néhányat. $(0, 1, 2, \ldots$ darabot)

# Veremautomata

- A verem tetején lévő szimbólum, az aktuális állapot és az inputszimbólum együttesen határozzák meg a következő átmenetet.
- Minden lépésben mindenképpen kiveszünk egyetlen egy elemet a verem tetejéről és beteszünk helyette néhányat. $(0, 1, 2, \ldots$ darabot)

# Veremautomata

- A verem tetején lévő szimbólum, az aktuális állapot és az inputszimbólum együttesen határozzák meg a következő átmenetet.
- Minden lépésben mindenképpen kiveszünk egyetlen egy elemet a verem tetejéről és beteszünk helyette néhányat. $(0, 1, 2, \ldots$ darabot)
- Ha $\delta(z, q, \varepsilon)$ nem üres, akkor ún. **$\varepsilon$-átmenet** ($\varepsilon$-lépés, $\varepsilon$-mozgás) hajtható végre, ami lehetővé teszi, hogy a veremautomata anélkül változtassa meg az állapotát, hogy valamilyen szimbólumot olvasson az inputszalagról.

# Veremautomata

- A verem tetején lévő szimbólum, az aktuális állapot és az inputszimbólum együttesen határozzák meg a következő átmenetet.
- Minden lépésben mindenképpen kiveszünk egyetlen egy elemet a verem tetejéről és beteszünk helyette néhányat. $(0, 1, 2, \ldots$ darabot)
- Ha $\delta(z, q, \varepsilon)$ nem üres, akkor ún. **$\varepsilon$-átmenet** ($\varepsilon$-lépés, $\varepsilon$-mozgás) hajtható végre, ami lehetővé teszi, hogy a veremautomata anélkül változtassa meg az állapotát, hogy valamilyen szimbólumot olvasson az inputszalagról.

# Veremautomata

- A verem tetején lévő szimbólum, az aktuális állapot és az inputszimbólum együttesen határozzák meg a következő átmenetet.
- Minden lépésben mindenképpen kiveszünk egyetlen egy elemet a verem tetejéről és beteszünk helyette néhányat. $(0, 1, 2, \ldots$ darabot)
- Ha $\delta(z, q, \varepsilon)$ nem üres, akkor ún. **$\varepsilon$-átmenet** ($\varepsilon$-lépés, $\varepsilon$-mozgás) hajtható végre, ami lehetővé teszi, hogy a veremautomata anélkül változtassa meg az állapotát, hogy valamilyen szimbólumot olvasson az inputszalagról.
- $\varepsilon$-mozgásra lehetőség van már az első inputszimbólum elolvasása előtt is illetve még az utolsó inputszimbólum elolvasása után is.

# Veremautomata konfigurációi

## Definíció

A veremautomata **konfigurációja** alatt egy $zqw$ alakú szót értünk, ahol $z \in Z^*$ a verem aktuális tartalma és $q \in Q$ az aktuális állapot és $w \in T^*$ az input még feldolgozatlan része.

# Veremautomata konfigurációi

## Definíció

A veremautomata **konfigurációja** alatt egy $zqw$ alakú szót értünk, ahol $z \in Z^*$ a verem aktuális tartalma és $q \in Q$ az aktuális állapot és $w \in T^*$ az input még feldolgozatlan része.

$z$ első betűje van a verem alján, míg utolsó betűje a verem tetején.

# Veremautomata konfigurációi

**Definíció**

A veremautomata **konfigurációja** alatt egy $zqw$ alakú szót értünk, ahol $z \in Z^*$ a verem aktuális tartalma és $q \in Q$ az aktuális állapot és $w \in T^*$ az input még feldolgozatlan része.

$z$ első betűje van a verem alján, míg utolsó betűje a verem tetején.

Az input olvasófeje $w$ első betűjén áll.

# Veremautomata konfigurációi

## Definíció

A veremautomata **konfigurációja** alatt egy $zqw$ alakú szót értünk, ahol $z \in Z^*$ a verem aktuális tartalma és $q \in Q$ az aktuális állapot és $w \in T^*$ az input még feldolgozatlan része.

$z$ első betűje van a verem alján, míg utolsó betűje a verem tetején.

Az input olvasófeje $w$ első betűjén áll.

Így a $q$ baloldalán lévő szimbólum van a verem tetején, míg a jobboldalán lévő szimbólum az input következő feldolgozandó betűje.

# Veremautomata konfigurációi

## Definíció

A veremautomata **konfigurációja** alatt egy $zqw$ alakú szót értünk, ahol $z \in Z^*$ a verem aktuális tartalma és $q \in Q$ az aktuális állapot és $w \in T^*$ az input még feldolgozatlan része.

$z$ első betűje van a verem alján, míg utolsó betűje a verem tetején.

Az input olvasófeje $w$ első betűjén áll.

Így a $q$ baloldalán lévő szimbólum van a verem tetején, míg a jobboldalán lévő szimbólum az input következő feldolgozandó betűje.

## Definíció

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomata $w \in T^*$ bemenethez tartozó **kezdőkonfigurációja** $z_0 q_0 w$.

# Alapvető veremműveletek megvalósítása

Legyen $t \in T \cup \{\varepsilon\}$, $q, r \in Q$ és $z \in Z$

# Alapvető veremműveletek megvalósítása

Legyen $t \in T \cup \{\varepsilon\}$, $q, r \in Q$ és $z \in Z$

- $(\varepsilon, r) \in \delta(z, q, t)$: a $z$ elemet kivehetjük a veremből (POP művelet)

# Alapvető veremműveletek megvalósítása

Legyen $t \in T \cup \{\varepsilon\}$, $q, r \in Q$ és $z \in Z$

- $(\varepsilon, r) \in \delta(z, q, t)$: a $z$ elemet kivehetjük a veremből (POP művelet)
- $(z, r) \in \delta(z, q, t)$: a verem tartalma változatlan maradhat

# Alapvető veremműveletek megvalósítása

Legyen $t \in T \cup \{\varepsilon\}$, $q, r \in Q$ és $z \in Z$

- $(\varepsilon, r) \in \delta(z, q, t)$: a $z$ elemet kivehetjük a veremből (POP művelet)
- $(z, r) \in \delta(z, q, t)$: a verem tartalma változatlan maradhat
- $(z', r) \in \delta(z, q, t)$: $z$-t lecserélhetjük $z'$-re a verem tetején ($z' \in Z$)

# Alapvető veremműveletek megvalósítása

Legyen $t \in T \cup \{\varepsilon\}$, $q, r \in Q$ és $z \in Z$

- $(\varepsilon, r) \in \delta(z, q, t)$: a $z$ elemet kivehetjük a veremből (POP művelet)
- $(z, r) \in \delta(z, q, t)$: a verem tartalma változatlan maradhat
- $(z', r) \in \delta(z, q, t)$: $z$-t lecserélhetjük $z'$-re a verem tetején ($z' \in Z$)
- $(zz', r) \in \delta(z, q, t)$: $z'$-t a verem tetejére ($z$-re rá) tehetjük ($z' \in Z$) (PUSH művelet)

# Alapvető veremműveletek megvalósítása

Legyen $t \in T \cup \{\varepsilon\}$, $q, r \in Q$ és $z \in Z$

- $(\varepsilon, r) \in \delta(z, q, t)$: a $z$ elemet kivehetjük a veremből (POP művelet)
- $(z, r) \in \delta(z, q, t)$: a verem tartalma változatlan maradhat
- $(z', r) \in \delta(z, q, t)$: $z$-t lecserélhetjük $z'$-re a verem tetején ($z' \in Z$)
- $(zz', r) \in \delta(z, q, t)$: $z'$-t a verem tetejére ($z$-re rá) tehetjük ($z' \in Z$) (PUSH művelet)
- Egyéb lehetőségek, például $(zz'z'', r) \in \delta(z, q, t)$: $z'z''$-t a verem tetejére tehetjük, $z''$ lesz a tetején ($z', z'' \in Z$) .

# Alapvető veremműveletek megvalósítása

Legyen $t \in T \cup \{\varepsilon\}$, $q, r \in Q$ és $z \in Z$

- $(\varepsilon, r) \in \delta(z, q, t)$: a $z$ elemet kivehetjük a veremből (POP művelet)
- $(z, r) \in \delta(z, q, t)$: a verem tartalma változatlan maradhat
- $(z', r) \in \delta(z, q, t)$: $z$-t lecserélhetjük $z'$-re a verem tetején ($z' \in Z$)
- $(zz', r) \in \delta(z, q, t)$: $z'$-t a verem tetejére ($z$-re rá) tehetjük ($z' \in Z$) (PUSH művelet)
- Egyéb lehetőségek, például $(zz'z'', r) \in \delta(z, q, t)$: $z'z''$-t a verem tetejére tehetjük, $z''$ lesz a tetején ($z', z'' \in Z$) .
- Általánosan $(w, r) \in \delta(z, q, t)$, ahol $w \in Z^*$ tetszőleges $Z$ feletti szó. A $w$ szó kerül $z$ helyére és $w$ utolsó betűje lesz a verem tetején.

# Egylépéses redukció

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja egy lépésben**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A \beta$-val jelölünk, ha létezik olyan $z \in Z, q, p \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}, \quad r, u \in Z^*$ és $w \in T^*$ , hogy $(u, p) \in \delta(z, q, a)$ és $\alpha = rzqaw$ és $\beta = rupw$ teljesül.

# Egylépéses redukció

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja egy lépésben**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A \beta$-val jelölünk, ha létezik olyan $z \in Z, q, p \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}, \quad r, u \in Z^*$ és $w \in T^*$ , hogy $(u, p) \in \delta(z, q, a)$ és $\alpha = rzqaw$ és $\beta = rupw$ teljesül.

**Példák:**

- ha $A$-ban $\delta(c, q_1, a) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ és $z_0cdd\,cq_1ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cdd\,cq_1ababba \Rightarrow_A z_0cdd\,ddq_2babba$ és $z_0cdd\,cq_1ababba \Rightarrow_A z_0cdd\,q_4babba$ is teljesül,

# Egylépéses redukció

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja egy lépésben**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A \beta$-val jelölünk, ha létezik olyan $z \in Z, q, p \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}, \quad r, u \in Z^*$ és $w \in T^*$ , hogy $(u, p) \in \delta(z, q, a)$ és $\alpha = rzqaw$ és $\beta = rupw$ teljesül.

**Példák:**

- ha $A$-ban $\delta(c, q_1, a) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ és $z_0cdd\,cq_1ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cdd\,cq_1ababba \Rightarrow_A z_0cdd\,ddq_2babba$ és $z_0cdd\,cq_1ababba \Rightarrow_A z_0cdd\,q_4babba$ is teljesül,
- ha $A$-ban $\delta(c, q_3, \varepsilon) = \{(dd, q_2)\}$ és $z_0cdd\,cq_3ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cdd\,cq_3ababba \Rightarrow_A z_0cdd\,ddq_2ababba$

# Egylépéses redukció

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja egy lépésben**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A \beta$-val jelölünk, ha létezik olyan $z \in Z, q, p \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}, \quad r, u \in Z^*$ és $w \in T^*$ , hogy $(u, p) \in \delta(z, q, a)$ és $\alpha = rzqaw$ és $\beta = rupw$ teljesül.

**Példák:**

- ha $A$-ban $\delta(c, q_1, a) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ és $z_0cdd\,cq_1ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cdd\,cq_1ababba \Rightarrow_A z_0cdd\,ddq_2babba$ és $z_0cdd\,cq_1ababba \Rightarrow_A z_0cdd\,q_4babba$ is teljesül,
- ha $A$-ban $\delta(c, q_3, \varepsilon) = \{(dd, q_2)\}$ és $z_0cdd\,cq_3ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cdd\,cq_3ababba \Rightarrow_A z_0cdd\,ddq_2ababba$
- ha $A$-ban $\delta(c, q_5, \varepsilon) = \emptyset$ és $\delta(c, q_5, a) = \emptyset$, akkor nem létezik olyan $C$ konfiguráció, melyre $z_0ccq_5aab \Rightarrow_A C$

# Redukció, elfogadott (felismert) nyelv

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A^* \beta$-val jelölünk, ha vagy $\alpha = \beta$, vagy létezik olyan $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ szavakból álló véges sorozat, ahol $\alpha = \alpha_1, \beta = \alpha_n$ és $\alpha_i \Rightarrow_A \alpha_{i+1},\ 1 \leqslant i \leqslant n-1$.

# Redukció, elfogadott (felismert) nyelv

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A^* \beta$-val jelölünk, ha vagy $\alpha = \beta$, vagy létezik olyan $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ szavakból álló véges sorozat, ahol $\alpha = \alpha_1, \beta = \alpha_n$ és $\alpha_i \Rightarrow_A \alpha_{i+1},\ 1 \leqslant i \leqslant n-1$.

$\Rightarrow_A^* \subseteq Z^*QT^* \times Z^*QT^*$ a $\Rightarrow_A$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

# Redukció, elfogadott (felismert) nyelv

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A^* \beta$-val jelölünk, ha vagy $\alpha = \beta$, vagy létezik olyan $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ szavakból álló véges sorozat, ahol $\alpha = \alpha_1, \beta = \alpha_n$ és $\alpha_i \Rightarrow_A \alpha_{i+1},\ 1 \leqslant i \leqslant n-1$.

$\Rightarrow_A^* \subseteq Z^*QT^* \times Z^*QT^*$ a $\Rightarrow_A$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

**Példa:**

Ha $\delta(d, q_6, b) = \{(\varepsilon, q_5)\}$ és $\delta(d, q_5, \varepsilon) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ akkor $\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cddq_2ab$

# Redukció, elfogadott (felismert) nyelv

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A^* \beta$-val jelölünk, ha vagy $\alpha = \beta$, vagy létezik olyan $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ szavakból álló véges sorozat, ahol $\alpha = \alpha_1, \beta = \alpha_n$ és $\alpha_i \Rightarrow_A \alpha_{i+1},\ 1 \leqslant i \leqslant n-1$.

$\Rightarrow_A^* \subseteq Z^*QT^* \times Z^*QT^*$ a $\Rightarrow_A$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

**Példa:**

Ha $\delta(d, q_6, b) = \{(\varepsilon, q_5)\}$ és $\delta(d, q_5, \varepsilon) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ akkor
$\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cddq_2ab$ és
$\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cq_4ab$.
Tehát $\#cddq_6bab \Rightarrow_A^* \#cddq_2ab$ és $\#cddq_6bab \Rightarrow_A^* \#cq_4ab$.

# Redukció, elfogadott (felismert) nyelv

## Definíció

Az $A$ veremautomata az $\alpha \in Z^*QT^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*QT^*$ konfigurációra **redukálja**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A^* \beta$-val jelölünk, ha vagy $\alpha = \beta$, vagy létezik olyan $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ szavakból álló véges sorozat, ahol $\alpha = \alpha_1, \beta = \alpha_n$ és $\alpha_i \Rightarrow_A \alpha_{i+1},\ 1 \leqslant i \leqslant n-1$.

$\Rightarrow_A^* \subseteq Z^*QT^* \times Z^*QT^*$ a $\Rightarrow_A$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

**Példa:**

Ha $\delta(d, q_6, b) = \{(\varepsilon, q_5)\}$ és $\delta(d, q_5, \varepsilon) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ akkor
$\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cddq_2ab$ és
$\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cq_4ab$.
Tehát $\#cddq_6bab \Rightarrow_A^* \#cddq_2ab$ és $\#cddq_6bab \Rightarrow_A^* \#cq_4ab$.

## Definíció

Az $A$ veremautomata által **elfogadó állapottal (végállapottal) elfogadott nyelv**
$L(A) = \{w \in T^* \mid z_0q_0w \Rightarrow_A^* up$, ahol $u \in Z^*, p \in F\}$.

# Nemdeterminisztikus működés

Legyen $a \in T$, $q \in Q$ és $z \in Z$ tetszőleges és tegyük fel, hogy $\delta(z, q, a) = \{(u_1, r_1), \ldots, (u_k, r_k)\}$, továbbá $\delta(z, q, \varepsilon) = \{(u_{k+1}, r_{k+1}), \ldots, (u_n, r_n)\}$, ahol $k \leqslant n$, $u_i \in Z^*$ és $r_i \in Q$, $1 \leqslant i \leqslant n$.

# Nemdeterminisztikus működés

Legyen $a \in T$, $q \in Q$ és $z \in Z$ tetszőleges és tegyük fel, hogy $\delta(z, q, a) = \{(u_1, r_1), \ldots, (u_k, r_k)\}$, továbbá $\delta(z, q, \varepsilon) = \{(u_{k+1}, r_{k+1}), \ldots, (u_n, r_n)\}$, ahol $k \leqslant n$, $u_i \in Z^*$ és $r_i \in Q$, $1 \leqslant i \leqslant n$.

Ha az $A$ veremautomata olvasófeje az $a \in T$ inputszimbólumon áll, a $q \in Q$ állapotban van, valamint a verem tetején levő szimbólum $z \in Z$, akkor az $A$ veremautomata következő állapota valamelyik $r_i$ lesz, és egyidejűleg a veremautomata $z$-t az $u_i$ szóval helyettesíti, továbbá $1 \leqslant i \leqslant k$ esetén az olvasófej egy cellával jobbra lép az inputszalagon, míg $k + 1 \leqslant i \leqslant n$ esetén az olvasófej nem mozdul.

# Nemdeterminisztikus működés

Legyen $a \in T$, $q \in Q$ és $z \in Z$ tetszőleges és tegyük fel, hogy $\delta(z, q, a) = \{(u_1, r_1), \ldots, (u_k, r_k)\}$, továbbá $\delta(z, q, \varepsilon) = \{(u_{k+1}, r_{k+1}), \ldots, (u_n, r_n)\}$, ahol $k \leqslant n$, $u_i \in Z^*$ és $r_i \in Q$, $1 \leqslant i \leqslant n$.

Ha az $A$ veremautomata olvasófeje az $a \in T$ inputszimbólumon áll, a $q \in Q$ állapotban van, valamint a verem tetején levő szimbólum $z \in Z$, akkor az $A$ veremautomata következő állapota valamelyik $r_i$ lesz, és egyidejűleg a veremautomata $z$-t az $u_i$ szóval helyettesíti, továbbá $1 \leqslant i \leqslant k$ esetén az olvasófej egy cellával jobbra lép az inputszalagon, míg $k + 1 \leqslant i \leqslant n$ esetén az olvasófej nem mozdul.

Determinisztikus automatáról akkor beszélhetünk, ha $n = 1$ minden $a \in T$, $q \in Q$ és $z \in Z$ esetén.

# Determinisztikus veremautomata

## Definíció

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomatát **determinisztikusnak** nevezzük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

# Determinisztikus veremautomata

## Definíció

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomatát **determinisztikusnak** nevezzük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

Tehát minden $q \in Q$ és $z \in Z$ esetén

- vagy $\delta(z, q, a)$ pontosan egy elemet tartalmaz minden $a \in T$ inputszimbólumra és $\delta(z, q, \varepsilon) = \emptyset$,

# Determinisztikus veremautomata

## Definíció

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomatát **determinisztikusnak** nevezzük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

Tehát minden $q \in Q$ és $z \in Z$ esetén

- vagy $\delta(z, q, a)$ pontosan egy elemet tartalmaz minden $a \in T$ inputszimbólumra és $\delta(z, q, \varepsilon) = \emptyset$,
- vagy $\delta(z, q, \varepsilon)$ pontosan egy elemet tartalmaz és $\delta(z, q, a) = \emptyset$ minden $a \in T$ inputszimbólumra.

# Determinisztikus veremautomata

## Definíció

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomatát **determinisztikusnak** nevezzük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

Tehát minden $q \in Q$ és $z \in Z$ esetén

- vagy $\delta(z, q, a)$ pontosan egy elemet tartalmaz minden $a \in T$ inputszimbólumra és $\delta(z, q, \varepsilon) = \emptyset$,
- vagy $\delta(z, q, \varepsilon)$ pontosan egy elemet tartalmaz és $\delta(z, q, a) = \emptyset$ minden $a \in T$ inputszimbólumra.

# Determinisztikus veremautomata

## Definíció

Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomatát **determinisztikusnak** nevezzük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

Tehát minden $q \in Q$ és $z \in Z$ esetén

- vagy $\delta(z, q, a)$ pontosan egy elemet tartalmaz minden $a \in T$ inputszimbólumra és $\delta(z, q, \varepsilon) = \emptyset$,
- vagy $\delta(z, q, \varepsilon)$ pontosan egy elemet tartalmaz és $\delta(z, q, a) = \emptyset$ minden $a \in T$ inputszimbólumra.

**Észrevétel:** Ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| \leqslant 1$ akkor a veremautomata a felismert nyelv módosulása nélkül kiegészíthető determinisztikus veremautomatává. Így tágabb értelemben az ezt a feltételt teljesítő veremautomatákat is tekinthetjük determinisztikus veremautomatának.

# Alternatív reprezentációk

- **Átírási szabályokkal:**
  A $\delta$ leképezést szabályok formájában is megadhatjuk. Az így nyert szabályhalmazt $M_\delta$ -val jelöljük. Tehát ezzel az alternatív jelöléssel:

  $$zqa \to up :\in M_\delta \iff (u,p) \in \delta(z,q,a),$$
  $$zq \to up :\in M_\delta \iff (u,p) \in \delta(z,q,\varepsilon).$$
  $$(p,q \in Q, a \in T, z \in Z, u \in Z^*)$$

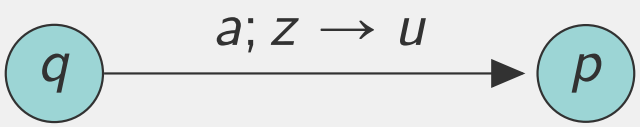
# Alternatív reprezentációk

- **Átírási szabályokkal:**
  A $\delta$ leképezést szabályok formájában is megadhatjuk. Az így nyert szabályhalmazt $M_\delta$ -val jelöljük. Tehát ezzel az alternatív jelöléssel:

  $$zqa \to up :\in M_\delta \iff (u,p) \in \delta(z,q,a),$$
  $$zq \to up :\in M_\delta \iff (u,p) \in \delta(z,q,\varepsilon).$$
  $$(p,q \in Q, a \in T, z \in Z, u \in Z^*)$$

- **Átmenetdiagrammal:**

  $p,q \in Q, a \in T \cup \{\varepsilon\}, z \in Z, u \in Z^*$ esetén:




$$\iff (u,p) \in \delta(z,q,a)$$

A végállapotokat duplán karikázzuk. A kezdőállapotot $\to$ jelöli.

# Veremautomata – példa

**1. Példa:** Legyen $L_1 = \{wcw^{-1} \mid w \in \{a, b\}^+\}$. Készítsünk egy $A$ veremautomatát, melyre $L(A) = L_1$.

# Veremautomata – példa

**1. Példa:** Legyen $L_1 = \{wcw^{-1} \mid w \in \{a, b\}^+\}$. Készítsünk egy $A$ veremautomatát, melyre $L(A) = L_1$.

**Megoldás:**

$A = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b, c\}, \{\#, a, b\}, \delta, q_0, \#, \{q_3\} \rangle$, ahol:

$$
\begin{aligned}
(\#t, q_1) &\in \delta(\#, q_0, t) && \forall t \in \{a, b\} \\
(zt, q_1) &\in \delta(z, q_1, t) && \forall z, t \in \{a, b\} \\
(z, q_2) &\in \delta(z, q_1, c) && \forall z \in \{a, b\} \\
(\varepsilon, q_2) &\in \delta(t, q_2, t) && \forall t \in \{a, b\} \\
(\#, q_3) &\in \delta(\#, q_2, \varepsilon)
\end{aligned}
$$

# Veremautomata – példa

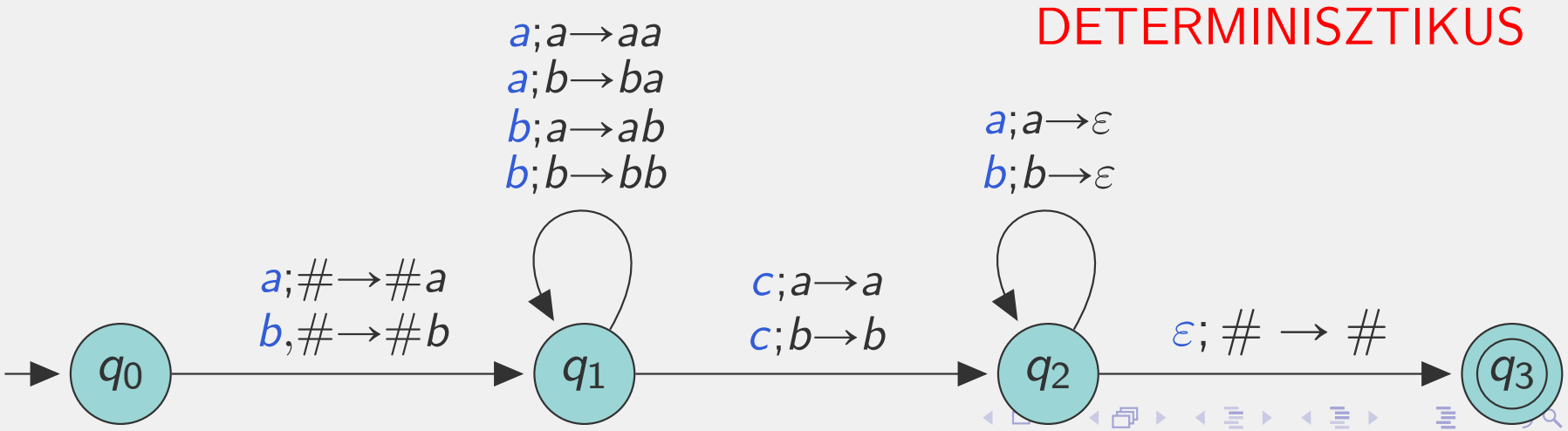
**1. Példa:** Legyen $L_1 = \{wcw^{-1} \mid w \in \{a, b\}^+\}$. Készítsünk egy $A$ veremautomatát, melyre $L(A) = L_1$.

**Megoldás:**

$A = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b, c\}, \{\#, a, b\}, \delta, q_0, \#, \{q_3\} \rangle$, ahol:

$$
\begin{aligned}
(\#t, q_1) &\in \delta(\#, q_0, t) && \forall t \in \{a, b\} \\
(zt, q_1) &\in \delta(z, q_1, t) && \forall z, t \in \{a, b\} \\
(z, q_2) &\in \delta(z, q_1, c) && \forall z \in \{a, b\} \\
(\varepsilon, q_2) &\in \delta(t, q_2, t) && \forall t \in \{a, b\} \\
(\#, q_3) &\in \delta(\#, q_2, \varepsilon)
\end{aligned}
$$

DETERMINISZTIKUS



# Veremautomata – példa

**2. Példa:** Legyen $L_2 = \{ww^{-1} \mid w \in \{a, b\}^+\}$. Készítsünk egy $A$ veremautomatát, melyre $L(A) = L_2$.

**Megoldás:**

$A = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \{\#, a, b\}, \delta, q_0, \#, \{q_3\} \rangle$, ahol:

$$
\begin{aligned}
(\#t, q_1) &\in \delta(\#, q_0, t) && \forall t \in \{a, b\} \\
(zt, q_1) &\in \delta(z, q_1, t) && \forall z, t \in \{a, b\} \\
(z, q_2) &\in \delta(z, q_1, \varepsilon) && \forall z \in \{a, b\} \\
(\varepsilon, q_2) &\in \delta(t, q_2, t) && \forall t \in \{a, b\} \\
(\#, q_3) &\in \delta(\#, q_2, \varepsilon)
\end{aligned}
$$

# Veremautomata – példa

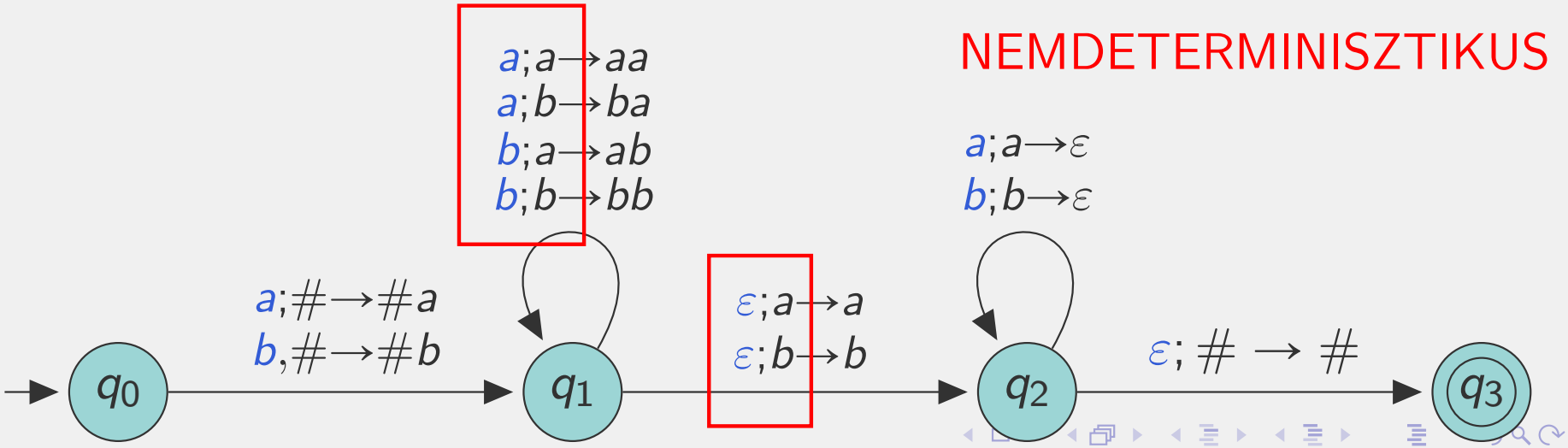
**2. Példa:** Legyen $L_2 = \{ww^{-1} \mid w \in \{a, b\}^+\}$. Készítsünk egy $A$ veremautomatát, melyre $L(A) = L_2$.

**Megoldás:**

$A = \langle \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \{\#, a, b\}, \delta, q_0, \#, \{q_3\} \rangle$, ahol:

$$
\begin{aligned}
(\#t, q_1) &\in \delta(\#, q_0, t) && \forall t \in \{a, b\} \\
(zt, q_1) &\in \delta(z, q_1, t) && \forall z, t \in \{a, b\} \\
(z, q_2) &\in \delta(z, q_1, \varepsilon) && \forall z \in \{a, b\} \\
(\varepsilon, q_2) &\in \delta(t, q_2, t) && \forall t \in \{a, b\} \\
(\#, q_3) &\in \delta(\#, q_2, \varepsilon)
\end{aligned}
$$

NEMDETERMINISZTIKUS



# Veremautomata

Nyilván a determinisztikus veremautomatával felismerhető nyelvek halmaza részhalmaza a veremautomatával felismerhető nyelvek halmazának.

# Veremautomata

Nyilván a determinisztikus veremautomatával felismerhető nyelvek halmaza részhalmaza a veremautomatával felismerhető nyelvek halmazának.

A következő tétel azt mondja ki, hogy a tartalmazás valódi (ellentétben a véges automatáknál látottakkal). A tételt nem bizonyítjuk.

# Veremautomata

Nyilván a determinisztikus veremautomatával felismerhető nyelvek halmaza részhalmaza a veremautomatával felismerhető nyelvek halmazának.

A következő tétel azt mondja ki, hogy a tartalmazás valódi (ellentétben a véges automatáknál látottakkal). A tételt nem bizonyítjuk.

**Tétel**

A determinisztikus veremautomaták számítási ereje kisebb, mint a (nemdeterminisztikus) veremautomatáké, de nagyobb a véges automatáknál, azaz van olyan nyelv, amelyik felismerhető veremautomatával, de nem ismerhető fel determinisztikus veremautomatával.

# Veremautomata

Nyilván a determinisztikus veremautomatával felismerhető nyelvek halmaza részhalmaza a veremautomatával felismerhető nyelvek halmazának.

A következő tétel azt mondja ki, hogy a tartalmazás valódi (ellentétben a véges automatáknál látottakkal). A tételt nem bizonyítjuk.

**Tétel**

A determinisztikus veremautomaták számítási ereje kisebb, mint a (nemdeterminisztikus) veremautomatáké, de nagyobb a véges automatáknál, azaz van olyan nyelv, amelyik felismerhető veremautomatával, de nem ismerhető fel determinisztikus veremautomatával.

**Megjegyzés:** Az előbb látott $L_2 = \{ww^{-1} \mid w \in \{a, b\}^+\}$ nyelv ilyen. Míg $L_1 = \{wcw^{-1} \mid w \in \{a, b\}^+\}$ felismerhető determinisztikus veremautomatával, addig $L_2$ nem. (Ez nem következik az előzőekből.)

# Üres veremmel elfogadott nyelv

**Definíció**

Az $A$ veremautomata által **üres veremmel elfogadott nyelv** $N(A) = \{w \in T^* \mid z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* p$, ahol $p \in Q\}$.

# Üres veremmel elfogadott nyelv

**Definíció**

Az $A$ veremautomata által **üres veremmel elfogadott nyelv** $N(A) = \{w \in T^* \mid z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* p$, ahol $p \in Q\}$.

**Megjegyzés:**

Vegyük észre, hogy ha a verem üres, akkor az automata működése blokkolódik, mivel nincs átmenet definiálva üres verem esetére. (lásd $\delta$ definíciója).

# Üres veremmel elfogadott nyelv

**Definíció**

Az $A$ veremautomata által **üres veremmel elfogadott nyelv** $N(A) = \{w \in T^* \mid z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* p$, ahol $p \in Q\}$.

**Megjegyzés:**

Vegyük észre, hogy ha a verem üres, akkor az automata működése blokkolódik, mivel nincs átmenet definiálva üres verem esetére. (lásd $\delta$ definíciója).

Így a verem az input teljes feldolgozása után, az utolsó átmenettel kell üressé váljon.

# Üres veremmel elfogadott nyelv

**Definíció**

Az $A$ veremautomata által **üres veremmel elfogadott nyelv** $N(A) = \{w \in T^* \mid z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* p$, ahol $p \in Q\}$.

**Megjegyzés:**

Vegyük észre, hogy ha a verem üres, akkor az automata működése blokkolódik, mivel nincs átmenet definiálva üres verem esetére. (lásd $\delta$ definíciója).

Így a verem az input teljes feldolgozása után, az utolsó átmenettel kell üressé váljon.

Szintén a blokkolás elkerülése végett definiáltuk úgy a kezdőkonfigurációt, hogy a veremábécé egy eleme ($z_0$) már eleve a veremben van.

# Üres veremmel elfogadott nyelv

**Definíció**

Az $A$ veremautomata által **üres veremmel elfogadott nyelv** $N(A) = \{w \in T^* \mid z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* p$, ahol $p \in Q\}$.

**Megjegyzés:**
Vegyük észre, hogy ha a verem üres, akkor az automata működése blokkolódik, mivel nincs átmenet definiálva üres verem esetére. (lásd $\delta$ definíciója).

Így a verem az input teljes feldolgozása után, az utolsó átmenettel kell üressé váljon.

Szintén a blokkolás elkerülése végett definiáltuk úgy a kezdőkonfigurációt, hogy a veremábécé egy eleme ($z_0$) már eleve a veremben van.

**Megjegyzés:** Vegyük észre, hogy az elfogadó állapotok halmaza irreleváns $N(A)$ szempontjából.

# Üres veremmel elfogadott nyelv – példa

**Példa:** Az alábbi $A = \langle \{\$, a\}\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, \$, q_0, \{\ \}\rangle$ veremautomata esetén $N(A) = \{a^n b^n \mid n \geqslant 1\}$, azaz ezt nyelvet ismeri fel üres veremmel.

# Üres veremmel elfogadott nyelv – példa

**Példa:** Az alábbi $A = \langle \{\$, a\}\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, \$, q_0, \{\ \}\rangle$ veremautomata esetén $N(A) = \{a^n b^n \mid n \geqslant 1\}$, azaz ezt nyelvet ismeri fel üres veremmel.

$M_\delta$ :

$$
\begin{aligned}
\$q_0 a &\rightarrow \$aq_0 \\
aq_0 a &\rightarrow aaq_0 \\
aq_0 b &\rightarrow q_1 \\
aq_1 b &\rightarrow q_1 \\
\$q_1 &\rightarrow q_1 .
\end{aligned}
$$

# Üres veremmel elfogadott nyelv – példa

**Példa:** Az alábbi $A = \langle \{\$, a\}\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, \$, q_0, \{\ \}\rangle$ veremautomata esetén $N(A) = \{a^n b^n \mid n \geqslant 1\}$, azaz ezt nyelvet ismeri fel üres veremmel.

$M_\delta$ :

$$
\begin{aligned}
\$q_0 a &\rightarrow \$aq_0 \\
aq_0 a &\rightarrow aaq_0 \\
aq_0 b &\rightarrow q_1 \\
aq_1 b &\rightarrow q_1 \\
\$q_1 \quad &\rightarrow q_1 .
\end{aligned}
$$

$A$ determinisztikus, $a^2 b^3$-re:

# Üres veremmel elfogadott nyelv – példa

**Példa:** Az alábbi $A = \langle \{\$, a\}\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, \$, q_0, \{\ \}\rangle$ veremautomata esetén $N(A) = \{a^n b^n \mid n \geqslant 1\}$, azaz ezt nyelvet ismeri fel üres veremmel.

$M_\delta$ :

$$
\begin{aligned}
\$q_0 a &\to \$aq_0 \\
aq_0 a &\to aaq_0 \\
aq_0 b &\to q_1 \\
aq_1 b &\to q_1 \\
\$q_1 \quad &\to q_1 .
\end{aligned}
$$

$A$ determinisztikus, $a^2 b^3$-re:

$$\$q_0 aabbb \Rightarrow \$aq_0 abbb \Rightarrow \$aaq_0 bbb \Rightarrow \$aq_1 bb \Rightarrow \$q_1 b \Rightarrow q_1 b.$$

# Üres veremmel elfogadott nyelv – példa

**Példa:** Az alábbi $A = \langle \{\$, a\}\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, \$, q_0, \{\ \}\rangle$ veremautomata esetén $N(A) = \{a^n b^n \mid n \geqslant 1\}$, azaz ezt nyelvet ismeri fel üres veremmel.

$M_\delta$ :

$$
\begin{aligned}
\$q_0 a &\to \$aq_0 \\
aq_0 a &\to aaq_0 \\
aq_0 b &\to q_1 \\
aq_1 b &\to q_1 \\
\$q_1 \quad &\to q_1 .
\end{aligned}
$$

$A$ determinisztikus, $a^2b^3$-re:

$\$q_0aabbb \Rightarrow \$aq_0abbb \Rightarrow \$aaq_0bbb \Rightarrow \$aq_1bb \Rightarrow \$q_1b \Rightarrow q_1b.$

$A$ elutasítja $aabbb$-t, mivel hiába lett üres a verem, még volt hátra az inputból.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

**Lemma**

Bármely $A$ veremautomatához meg tudunk adni egy $A'$ veremautomatát úgy, hogy $N(A') = L(A)$ teljesül.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

**Lemma**

Bármely $A$ veremautomatához meg tudunk adni egy $A'$ veremautomatát úgy, hogy $N(A') = L(A)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:**

Legyen $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomata. Legyen $z_0' \notin Z, q_0', q_h' \notin Q$. Az $A' = \langle Z \cup \{z_0'\}, Q \cup \{q_0', q_h'\}, T, \delta', z_0', q_0', \{\,\} \rangle$ veremautomatát a következőképpen definiáljuk:

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

**Lemma**

Bármely $A$ veremautomatához meg tudunk adni egy $A'$ veremautomatát úgy, hogy $N(A') = L(A)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:**

Legyen $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomata. Legyen $z_0' \notin Z, q_0', q_h' \notin Q$. Az $A' = \langle Z \cup \{z_0'\}, Q \cup \{q_0', q_h'\}, T, \delta', z_0', q_0', \{\,\} \rangle$ veremautomatát a következőképpen definiáljuk:

$$\delta'(z_0', q_0', \varepsilon) := \{(z_0' z_0, q_0)\},$$
$$\delta'(z, q, a) := \delta(z, q, a), \qquad z \in Z, q \in Q, a \in T,$$
$$\delta'(z, q, \varepsilon) :\supseteq \delta(z, q, \varepsilon), \qquad z \in Z, q \in Q,$$
$$(\varepsilon, q_h') :\in \delta'(z, q, \varepsilon), \qquad z \in Z \cup \{z_0'\}, q \in F \cup \{q_h'\}.$$

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

**Lemma**

Bármely $A$ veremautomatához meg tudunk adni egy $A'$ veremautomatát úgy, hogy $N(A') = L(A)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:**

Legyen $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomata. Legyen $z_0' \notin Z, q_0', q_h' \notin Q$. Az $A' = \langle Z \cup \{z_0'\}, Q \cup \{q_0', q_h'\}, T, \delta', z_0', q_0', \{\,\} \rangle$ veremautomatát a következőképpen definiáljuk:

$$\begin{gathered}
\delta'(z_0', q_0', \varepsilon) := \{(z_0' z_0, q_0)\}, \\
\delta'(z, q, a) := \delta(z, q, a), \qquad z \in Z, q \in Q, a \in T, \\
\delta'(z, q, \varepsilon) :\supseteq \delta(z, q, \varepsilon), \qquad z \in Z, q \in Q, \\
(\varepsilon, q_h') :\in \delta'(z, q, \varepsilon), \qquad z \in Z \cup \{z_0'\}, q \in F \cup \{q_h'\}.
\end{gathered}$$

$A'$ szimulálja $A$ működését; a $z_0' \neq z_0$ veremszimbólum azért szükséges, hogy $A'$ ne fogadja el az olyan szavakat, amelyek kiürítik az $A$ automata vermét anélkül, hogy teljesen feldolgoznák a bemenetet és $F$-beli állapotba jutnának.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

Legyen $w \in L(A)$, tehát $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* uq$ valamely $u \in Z^*, q \in F$-re.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

Legyen $w \in L(A)$, tehát $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* uq$ valamely $u \in Z^*, q \in F$-re. Ekkor

$$z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'} z_0' z_0 q_0 w \Rightarrow_{A'}^* z_0' uq \Rightarrow_{A'}^* z_0' q_h' \Rightarrow_{A'} q_h',$$

tehát $w \in N(A')$.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

Legyen $w \in L(A)$, tehát $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* uq$ valamely $u \in Z^*, q \in F$-re. Ekkor

$$z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'} z_0' z_0 q_0 w \Rightarrow_{A'}^* z_0' uq \Rightarrow_{A'}^* z_0' q_h' \Rightarrow_{A'} q_h',$$

tehát $w \in N(A')$.

Legyen most $w \in N(A')$, tehát $z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'}^* p$, valamely $p \in Q \cup \{q_0', q_h'\}$-ra.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

Legyen $w \in L(A)$, tehát $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* uq$ valamely $u \in Z^*, q \in F$-re. Ekkor

$$z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'} z_0' z_0 q_0 w \Rightarrow_{A'}^* z_0' uq \Rightarrow_{A'}^* z_0' q_h' \Rightarrow_{A'} q_h',$$

tehát $w \in N(A')$.

Legyen most $w \in N(A')$, tehát $z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'}^* p$, valamely $p \in Q \cup \{q_0', q_h'\}$-ra.

Az első lépés $z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'} z_0' z_0 q_0 w$. Mivel a $z_0'$ szimbólum csak valamely $(\varepsilon, q_h') \in \delta'(z_0', q, \varepsilon)$ átmenetet alkalmazó lépéssel törölhető a veremből, ezért $p = q_h'$ és lennie kell olyan $q \in F, z \in Z, u \in Z^*$-nak, amelyre

$$z_0' z_0 q_0 w \Rightarrow_{A'}^* z_0' uzq \Rightarrow_{A'} z_0' uq_h' \Rightarrow_{A'}^* z_0' q_h' \Rightarrow_{A'} q_h',$$

ahol az első $\Rightarrow_{A'}^*$ csak $A$-beli átmeneteket használ,

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

Legyen $w \in L(A)$, tehát $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* uq$ valamely $u \in Z^*, q \in F$-re. Ekkor

$$z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'} z_0' z_0 q_0 w \Rightarrow_{A'}^* z_0' uq \Rightarrow_{A'}^* z_0' q_h' \Rightarrow_{A'} q_h',$$

tehát $w \in N(A')$.

Legyen most $w \in N(A')$, tehát $z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'}^* p$, valamely $p \in Q \cup \{q_0', q_h'\}$-ra.

Az első lépés $z_0' q_0' w \Rightarrow_{A'} z_0' z_0 q_0 w$. Mivel a $z_0'$ szimbólum csak valamely $(\varepsilon, q_h') \in \delta'(z_0', q, \varepsilon)$ átmenetet alkalmazó lépéssel törölhető a veremből, ezért $p = q_h'$ és lennie kell olyan $q \in F, z \in Z, u \in Z^*$-nak, amelyre

$$z_0' z_0 q_0 w \Rightarrow_{A'}^* z_0' uzq \Rightarrow_{A'} z_0' uq_h' \Rightarrow_{A'}^* z_0' q_h' \Rightarrow_{A'} q_h',$$

ahol az első $\Rightarrow_{A'}^*$ csak $A$-beli átmeneteket használ, azaz $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* uzq$, tehát $w \in L(A)$.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

**Lemma**

Bármely $A$ veremautomatához meg tudunk adni egy $A'$ veremautomatát úgy, hogy $L(A') = N(A)$ teljesül.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

**Lemma**

Bármely $A$ veremautomatához meg tudunk adni egy $A'$ veremautomatát úgy, hogy $L(A') = N(A)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:** Legyen $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{\,\} \rangle$ veremautomata, amely üres veremmel az $N(A)$ nyelvet fogadja el. Megkonstruáljuk az $A'$ veremautomatát, amely elfogadó állapottal az $L(A') = N(A)$ nyelvet fogadja el. Legyen $z_0' \notin Z$, $q_0', q_f' \notin Q$ és $A' = \langle Z \cup \{z_0'\}, Q \cup \{q_0', q_f'\}, T, \delta', z_0', q_0', \{q_f'\} \rangle$.

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

**Lemma**

Bármely $A$ veremautomatához meg tudunk adni egy $A'$ veremautomatát úgy, hogy $L(A') = N(A)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:** Legyen $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{\,\}\,\rangle$ veremautomata, amely üres veremmel az $N(A)$ nyelvet fogadja el. Megkonstruáljuk az $A'$ veremautomatát, amely elfogadó állapottal az $L(A') = N(A)$ nyelvet fogadja el. Legyen $z_0' \notin Z$, $q_0', q_f' \notin Q$ és $A' = \langle Z \cup \{z_0'\}, Q \cup \{q_0', q_f'\}, T, \delta', z_0', q_0', \{q_f'\}\rangle$.

$$\delta'(z_0', q_0', \varepsilon) := \{(z_0' z_0, q_0)\},$$
$$\delta'(z, q, a) := \delta(z, q, a), \qquad z \in Z, q \in Q, a \in (T \cup \{\varepsilon\}),$$
$$\delta'(z_0', q, \varepsilon) := \{(z_0', q_f')\}, \qquad q \in Q.$$

# Végállapottal vs üres veremmel elfogadás

**Lemma**

Bármely $A$ veremautomatához meg tudunk adni egy $A'$ veremautomatát úgy, hogy $L(A') = N(A)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:** Legyen $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{\,\}\rangle$ veremautomata, amely üres veremmel az $N(A)$ nyelvet fogadja el. Megkonstruáljuk az $A'$ veremautomatát, amely elfogadó állapottal az $L(A') = N(A)$ nyelvet fogadja el. Legyen $z_0' \notin Z$, $q_0', q_f' \notin Q$ és $A' = \langle Z \cup \{z_0'\}, Q \cup \{q_0', q_f'\}, T, \delta', z_0', q_0', \{q_f'\}\rangle$.

$$\delta'(z_0', q_0', \varepsilon) := \{(z_0' z_0, q_0)\},$$
$$\delta'(z, q, a) := \delta(z, q, a), \qquad z \in Z, q \in Q, a \in (T \cup \{\varepsilon\}),$$
$$\delta'(z_0', q, \varepsilon) := \{(z_0', q_f')\}, \qquad q \in Q.$$

Könnyen látható, hogy valahányszor $A$ kiüríti a vermét, akkor $A'$ elfogadó állapotba kerül, továbbá $A'$ csak ebben az esetben kerül elfogadó állapotba. Mivel $q_f'$-ből nincs átmenet $L(A') = N(A)$ teljesül.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

**Tétel**

Bármely $G$ környezetfüggetlen grammatikához megkonstruálható egy olyan $A$ veremautomata, amelyre $L(A) = L(G)$ teljesül.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

**Tétel**

Bármely $G$ környezetfüggetlen grammatikához megkonstruálható egy olyan $A$ veremautomata, amelyre $L(A) = L(G)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:**

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika. Ha $\varepsilon \in L(G)$, akkor $P$ tartalmazza az $S \to \varepsilon$ szabályt, de ebben az esetben $S$ ne forduljon elő egyetlen szabály jobboldalán sem.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

**Tétel**

Bármely $G$ környezetfüggetlen grammatikához megkonstruálható egy olyan $A$ veremautomata, amelyre $L(A) = L(G)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:**

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika. Ha $\varepsilon \in L(G)$, akkor $P$ tartalmazza az $S \to \varepsilon$ szabályt, de ebben az esetben $S$ ne forduljon elő egyetlen szabály jobboldalán sem.

Megkonstruálunk egy $A$ veremautomatát, amelyre $L(A) = L(G)$ teljesül.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $A = \langle N \cup \{z_0\}, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{q_h\} \rangle$, ahol

$$Q = \bigcup_{X \in N} \{q_X\} \cup \{q_0, q_h\}$$

és a $\delta$ függvényt a következőképpen definiáljuk:

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $A = \langle N \cup \{z_0\}, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{q_h\} \rangle$, ahol

$$Q = \bigcup_{X \in N} \{q_X\} \cup \{q_0, q_h\}$$

és a $\delta$ függvényt a következőképpen definiáljuk:

(1) $z_0 q_0 \to z_0 q_S :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $S \to \varepsilon \in P$,

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $A = \langle N \cup \{z_0\}, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{q_h\} \rangle$, ahol

$$Q = \bigcup_{X \in N} \{q_X\} \cup \{q_0, q_h\}$$

és a $\delta$ függvényt a következőképpen definiáljuk:

(1) $z_0 q_0 \to z_0 q_S :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $S \to \varepsilon \in P$,

(2) $z_0 q_0 a \to z_0 q_X :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $X \to a \in P$,

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $A = \langle N \cup \{z_0\}, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{q_h\}\rangle$, ahol

$$Q = \bigcup_{X \in N} \{q_X\} \cup \{q_0, q_h\}$$

és a $\delta$ függvényt a következőképpen definiáljuk:

(1) $z_0 q_0 \to z_0 q_S :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $S \to \varepsilon \in P$,

(2) $z_0 q_0 a \to z_0 q_X :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $X \to a \in P$,

(3) $Z q_Y a \to Z Y q_X :\in M_\delta$ minden $Z \in N \cup \{z_0\}$, $Y \in N$, $X \to a \in P$ esetén,

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $A = \langle N \cup \{z_0\}, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{q_h\}\rangle$, ahol

$$Q = \bigcup_{X \in N} \{q_X\} \cup \{q_0, q_h\}$$

és a $\delta$ függvényt a következőképpen definiáljuk:

(1) $z_0 q_0 \to z_0 q_S :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $S \to \varepsilon \in P$,

(2) $z_0 q_0 a \to z_0 q_X :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $X \to a \in P$,

(3) $Z q_Y a \to Z Y q_X :\in M_\delta$ minden $Z \in N \cup \{z_0\}$, $Y \in N$, $X \to a \in P$ esetén,

(4) $Z q_Y \to q_X :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $X \to ZY \in P$,

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $A = \langle N \cup \{z_0\}, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{q_h\}\rangle$, ahol

$$Q = \bigcup_{X \in N} \{q_X\} \cup \{q_0, q_h\}$$

és a $\delta$ függvényt a következőképpen definiáljuk:

(1) $z_0 q_0 \to z_0 q_S :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $S \to \varepsilon \in P$,

(2) $z_0 q_0 a \to z_0 q_X :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $X \to a \in P$,

(3) $Z q_Y a \to Z Y q_X :\in M_\delta$ minden $Z \in N \cup \{z_0\}$, $Y \in N$, $X \to a \in P$ esetén,

(4) $Z q_Y \to q_X :\in M_\delta$ akkor és csak akkor, ha $X \to ZY \in P$,

(5) $z_0 q_S \to q_h :\in M_\delta$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

$M_\delta$ szabályai lényegében a $G$ invertált szabályai.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

$M_\delta$ szabályai lényegében a $G$ invertált szabályai.

Például, ha $G = \langle\{S, X, Y, Z, A, B\}, \{a, b\}, \{S \to XY, X \to AB, Y \to ZB, Z \to BA, A \to a, B \to b\}, S\rangle$, akkor az $abbab$ **jobboldali**

$$S \Rightarrow XY \Rightarrow XZB \Rightarrow XZb \Rightarrow XBAb \Rightarrow$$

$$XBab \Rightarrow Xbab \Rightarrow ABbab \Rightarrow Abbab \Rightarrow abbab$$

levezetésének

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

$M_\delta$ szabályai lényegében a $G$ invertált szabályai.

Például, ha $G = \langle\{S, X, Y, Z, A, B\}, \{a, b\}, \{S \to XY, X \to AB, Y \to ZB, Z \to BA, A \to a, B \to b\}, S\rangle$, akkor az $abbab$ **jobboldali**

$$S \Rightarrow XY \Rightarrow XZB \Rightarrow XZb \Rightarrow XBAb \Rightarrow$$

$$XBab \Rightarrow Xbab \Rightarrow ABbab \Rightarrow Abbab \Rightarrow abbab$$

levezetésének megfelel egy

$$z_0 q_0 abbab \Rightarrow z_0 q_A bbab \Rightarrow z_0 A q_B bab \Rightarrow z_0 q_X bab \Rightarrow z_0 X q_B ab \Rightarrow$$

$$z_0 XB q_A b \Rightarrow z_0 X q_Z b \Rightarrow z_0 XZ q_B \Rightarrow z_0 X q_Y \Rightarrow z_0 q_S$$

redukció a veremautomatában és viszont.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

$M_\delta$ szabályai lényegében a $G$ invertált szabályai.

Például, ha $G = \langle\{S, X, Y, Z, A, B\}, \{a, b\}, \{S \to XY, X \to AB, Y \to ZB, Z \to BA, A \to a, B \to b\}, S\rangle$, akkor az $abbab$ **jobboldali**

$$S \Rightarrow XY \Rightarrow XZB \Rightarrow XZb \Rightarrow XBAb \Rightarrow$$

$$XBab \Rightarrow Xbab \Rightarrow ABbab \Rightarrow Abbab \Rightarrow abbab$$

levezetésének megfelel egy

$$z_0 q_0 abbab \Rightarrow z_0 q_A bbab \Rightarrow z_0 A q_B bab \Rightarrow z_0 q_X bab \Rightarrow z_0 X q_B ab \Rightarrow$$

$$z_0 XB q_A b \Rightarrow z_0 X q_Z b \Rightarrow z_0 XZ q_B \Rightarrow z_0 X q_Y \Rightarrow z_0 q_S$$

redukció a veremautomatában és viszont.

Általában is teljesül, hogy $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* z_0 q_S \iff S \Rightarrow_G^* w$. Ez $w \neq \varepsilon$ esetén a (2),(3),(4) szabályok, $w = \varepsilon$ esetén (1) biztosítja.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $w \in L(A)$. Akkor $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* u q_h$ valamely $u$ veremszimbólumokból álló szóra.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $w \in L(A)$. Akkor $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* u q_h$ valamely $u$ veremszimbólumokból álló szóra.

Az $M_\delta$ konstrukciója alapján $u = \varepsilon$ kell, hogy teljesüljön, illetve, pontosabban

$$z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* z_0 q_S \Rightarrow_A q_h$$

kell, hogy fennálljon. Tehát $S \Rightarrow_G^* w$ és így $L(A) \subseteq L(G)$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Legyen $w \in L(A)$. Akkor $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* u q_h$ valamely $u$ veremszimbólumokból álló szóra.

Az $M_\delta$ konstrukciója alapján $u = \varepsilon$ kell, hogy teljesüljön, illetve, pontosabban

$$z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* z_0 q_S \Rightarrow_A q_h$$

kell, hogy fennálljon. Tehát $S \Rightarrow_G^* w$ és így $L(A) \subseteq L(G)$.

Ha $S \Rightarrow_G^* w$, akkor $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* z_0 q_S$. Ekkor az (5) szabály alkalmazásával $z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* q_h$, tehát $L(G) \subseteq L(A)$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

**Tétel**

Minden $A$ veremautomatához megadható egy környezetfüggetlen $G$ grammatika úgy, hogy $L(G) = N(A)$ teljesül.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

**Tétel**

Minden $A$ veremautomatához megadható egy környezetfüggetlen $G$ grammatika úgy, hogy $L(G) = N(A)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:**

Legyen $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{\,\} \rangle$ veremautomata.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

**Tétel**

Minden $A$ veremautomatához megadható egy környezetfüggetlen $G$ grammatika úgy, hogy $L(G) = N(A)$ teljesül.

**Bizonyításvázlat:**

Legyen $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, \{\,\}\,\rangle$ veremautomata.

Definiáljuk a $G = \langle N, T, P, S\rangle$ grammatikát úgy, hogy $N$ elemei $[q, x, p]$ alakú rendezett hármasok, ahol $q, p \in Q$ és $x \in Z$. Ezen kívül bevezetjük az $S$ új szimbólumot és legyen $N = Q \times Z \times Q \cup \{S\}$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Definiáljuk a $P$ szabályhalmazt a következőképpen:

- Legyen $S \to [q_0, z_0, p] \in P$ minden $p \in Q$ állapotra.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Definiáljuk a $P$ szabályhalmazt a következőképpen:

- Legyen $S \to [q_0, z_0, p] \in P$ minden $p \in Q$ állapotra.
- Ha $xqa \to y_1 \cdots y_m p_m \in M_\delta$ , ahol $a \in (T \cup \{\varepsilon\})$, akkor minden $p_0, p_1, \ldots, p_{m-1} \in Q$ állapotsorozatra legyen

$$[q, x, p_0] \to a[p_m, y_m, p_{m-1}] \cdots [p_1, y_1, p_0]$$

szabály $P$ -ben.

Tehát, ha $m = 0$, azaz, az $xqa \to p_0 \in M_\delta$, akkor legyen $[q, x, p_0] \to a \in P$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Definiáljuk a $P$ szabályhalmazt a következőképpen:

- Legyen $S \to [q_0, z_0, p] \in P$ minden $p \in Q$ állapotra.
- Ha $xqa \to y_1 \cdots y_m p_m \in M_\delta$ , ahol $a \in (T \cup \{\varepsilon\})$, akkor minden $p_0, p_1, \ldots, p_{m-1} \in Q$ állapotsorozatra legyen

  $$[q, x, p_0] \to a[p_m, y_m, p_{m-1}] \cdots [p_1, y_1, p_0]$$

  szabály $P$ -ben.

  Tehát, ha $m = 0$, azaz, az $xqa \to p_0 \in M_\delta$, akkor legyen $[q, x, p_0] \to a \in P$.
- A $P$ szabályhalmaz ne tartalmazzon további szabályt.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Először az $L(G) \subseteq N(A)$ tartalmazást igazoljuk. Először megmutatjuk, hogy minden $x$ veremszimbólumra, $q, p$ állapotpárra, valamint $u$ inputszóra fennáll, hogyha $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ akkor, $xqu \Rightarrow_A^* p$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Először az $L(G) \subseteq N(A)$ tartalmazást igazoljuk. Először megmutatjuk, hogy minden $x$ veremszimbólumra, $q, p$ állapotpárra, valamint $u$ inputszóra fennáll, hogyha $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ akkor, $xqu \Rightarrow_A^* p$.

A bizonyítást a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés lépéseinek száma szerinti indukcióval végezzük.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Először az $L(G) \subseteq N(A)$ tartalmazást igazoljuk. Először megmutatjuk, hogy minden $x$ veremszimbólumra, $q, p$ állapotpárra, valamint $u$ inputszóra fennáll, hogyha $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ akkor, $xqu \Rightarrow_A^* p$.

A bizonyítást a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés lépéseinek száma szerinti indukcióval végezzük.

Egyetlen lépés esetében nyilvánvalóan $u = a \in T \cup \{\varepsilon\}$ és $xqa \to p \in M_\delta$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Először az $L(G) \subseteq N(A)$ tartalmazást igazoljuk. Először megmutatjuk, hogy minden $x$ veremszimbólumra, $q, p$ állapotpárra, valamint $u$ inputszóra fennáll, hogyha $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ akkor, $xqu \Rightarrow_A^* p$.

A bizonyítást a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés lépéseinek száma szerinti indukcióval végezzük.

Egyetlen lépés esetében nyilvánvalóan $u = a \in T \cup \{\varepsilon\}$ és $xqa \to p \in M_\delta$.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden legfeljebb $n$ lépésből álló levezetésre és álljon a $[q, x, p_0] \Rightarrow_G^* u$ levezetés $n + 1$ lépésből.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Először az $L(G) \subseteq N(A)$ tartalmazást igazoljuk. Először megmutatjuk, hogy minden $x$ veremszimbólumra, $q, p$ állapotpárra, valamint $u$ inputszóra fennáll, hogyha $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ akkor, $xqu \Rightarrow_A^* p$.

A bizonyítást a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés lépéseinek száma szerinti indukcióval végezzük.

Egyetlen lépés esetében nyilvánvalóan $u = a \in T \cup \{\varepsilon\}$ és $xqa \to p \in M_\delta$.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden legfeljebb $n$ lépésből álló levezetésre és álljon a $[q, x, p_0] \Rightarrow_G^* u$ levezetés $n + 1$ lépésből.

Akkor a levezetés alakja

$$[q, x, p_0] \Rightarrow_G a[p_m, y_m, p_{m-1}] \cdots [p_1, y_1, p_0] \Rightarrow_G^* u,$$

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Először az $L(G) \subseteq N(A)$ tartalmazást igazoljuk. Először megmutatjuk, hogy minden $x$ veremszimbólumra, $q, p$ állapotpárra, valamint $u$ inputszóra fennáll, hogyha $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ akkor, $xqu \Rightarrow_A^* p$.

A bizonyítást a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés lépéseinek száma szerinti indukcióval végezzük.

Egyetlen lépés esetében nyilvánvalóan $u = a \in T \cup \{\varepsilon\}$ és $xqa \to p \in M_\delta$.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden legfeljebb $n$ lépésből álló levezetésre és álljon a $[q, x, p_0] \Rightarrow_G^* u$ levezetés $n + 1$ lépésből.

Akkor a levezetés alakja

$$[q, x, p_0] \Rightarrow_G a[p_m, y_m, p_{m-1}] \cdots [p_1, y_1, p_0] \Rightarrow_G^* u,$$

ahonnan az adódik, hogy léteznek olyan $u_m, u_{m-1}, \ldots, u_1 \in T^*$ szavak, amelyekre $u = au_m u_{m-1} \cdots u_1$ és $[p_i, y_i, p_{i-1}] \Rightarrow_G^* u_i$, $1 \leqslant i \leqslant m$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Az indukciós hipotézis alapján fennáll az

$$y_i p_i u_i \Rightarrow_A^* p_{i-1}$$

redukció és $G$ definíciója alapján

$$xqa \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m.$$

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Az indukciós hipotézis alapján fennáll az

$$y_i p_i u_i \Rightarrow_A^* p_{i-1}$$

redukció és $G$ definíciója alapján

$$xqa \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m.$$

Így

$$xqu = xqau_m \cdots u_1 \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m u_m \cdots u_1 \Rightarrow_A^* \\ y_1 \cdots y_{m-1} p_{m-1} u_{m-1} \cdots u_1 \Rightarrow_A^* p_0.$$

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Az indukciós hipotézis alapján fennáll az

$$y_i p_i u_i \Rightarrow_A^* p_{i-1}$$

redukció és $G$ definíciója alapján

$$xqa \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m.$$

Így

$$xqu = xqau_m \cdots u_1 \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m u_m \cdots u_1 \Rightarrow_A^* \\ y_1 \cdots y_{m-1} p_{m-1} u_{m-1} \cdots u_1 \Rightarrow_A^* p_0.$$

Ha $u \in L(G)$, akkor van olyan $p \in Q$, amelyre

$$S \Rightarrow_G [q_0, z_0, p] \Rightarrow_G^* u,$$

ahonnan az előbb bizonyított állítás miatt $z_0 q_0 u \Rightarrow_A^* p$, azaz $u \in N(A)$ adódik.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

A fordított irányú tartalmazás bizonyításához először megmutatjuk, hogy a $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukcióból a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés adódik.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

A fordított irányú tartalmazás bizonyításához először megmutatjuk, hogy a $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukcióból a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés adódik.

A bizonyítást az automata lépéseinek (átmenetek) száma szerinti indukcióval végezzük.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

A fordított irányú tartalmazás bizonyításához először megmutatjuk, hogy a $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukcióból a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés adódik.

A bizonyítást az automata lépéseinek (átmenetek) száma szerinti indukcióval végezzük.

Egyetlen lépés esetén $xqa \rightarrow p \in M_\delta$ , ahonnan $[q, x, p] \rightarrow a \in P$.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

A fordított irányú tartalmazás bizonyításához először megmutatjuk, hogy a $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukcióból a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés adódik.

A bizonyítást az automata lépéseinek (átmenetek) száma szerinti indukcióval végezzük.

Egyetlen lépés esetén $xqa \to p \in M_\delta$ , ahonnan $[q, x, p] \to a \in P$.

Egynél több lépés esetén az $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukció

$$xqu = xqav \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m v \Rightarrow_A^* p$$

alakú kell, hogy legyen.

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

A fordított irányú tartalmazás bizonyításához először megmutatjuk, hogy a $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukcióból a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés adódik.

A bizonyítást az automata lépéseinek (átmenetek) száma szerinti indukcióval végezzük.

Egyetlen lépés esetén $xqa \to p \in M_\delta$ , ahonnan $[q, x, p] \to a \in P$.

Egynél több lépés esetén az $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukció

$$xqu = xqav \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m v \Rightarrow_A^* p$$

alakú kell, hogy legyen.

A veremautomaták redukciójának definíciója miatt a redukció során mindenképp elő kell forduljon egy $y_1 \cdots y_{m-1} p_{m-1} v_1$ konfiguráció, ahol $v = u_m v_1$ valamely $u_m, v_1 \in T^*$-ra és $p_{m-1} \in Q$,

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

A fordított irányú tartalmazás bizonyításához először megmutatjuk, hogy a $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukcióból a $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ levezetés adódik.

A bizonyítást az automata lépéseinek (átmenetek) száma szerinti indukcióval végezzük.

Egyetlen lépés esetén $xqa \to p \in M_\delta$ , ahonnan $[q, x, p] \to a \in P$.

Egynél több lépés esetén az $xqu \Rightarrow_A^* p$ redukció

$$xqu = xqav \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m v \Rightarrow_A^* p$$

alakú kell, hogy legyen.

A veremautomaták redukciójának definíciója miatt a redukció során mindenképp elő kell forduljon egy $y_1 \cdots y_{m-1} p_{m-1} v_1$ konfiguráció, ahol $v = u_m v_1$ valamely $u_m, v_1 \in T^*$-ra és $p_{m-1} \in Q$, azaz

$$xqu = xqav \Rightarrow_A y_1 \cdots y_m p_m u_m v_1 \Rightarrow_A^* y_1 \cdots y_{m-1} p_{m-1} v_1 \Rightarrow_A^* p.$$

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Folytatva a gondolatmenetet, azt kapjuk, hogy vannak olyan $u_{m-1}, \ldots, u_1$ szavak, hogy $u = au_m u_{m-1} \cdots u_1$ és

$$y_i p_i u_i \Rightarrow_A^* p_{i-1}, \quad \text{ha } i = 1, \ldots m.$$

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Folytatva a gondolatmenetet, azt kapjuk, hogy vannak olyan $u_{m-1}, \ldots, u_1$ szavak, hogy $u = au_m u_{m-1} \cdots u_1$ és

$$y_i p_i u_i \Rightarrow_A^* p_{i-1}, \quad \text{ha } i = 1, \ldots m.$$

és $p_0 = p$. Az indukciós hipotézis alapján ekkor

$$[p_i, y_i, p_{i-1}] \Rightarrow_G^* u_i, \quad \text{ha } i = 1, \ldots m$$

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Folytatva a gondolatmenetet, azt kapjuk, hogy vannak olyan $u_{m-1}, \ldots, u_1$ szavak, hogy $u = au_m u_{m-1} \cdots u_1$ és

$$y_i p_i u_i \Rightarrow_A^* p_{i-1}, \quad \text{ha } i = 1, \ldots m.$$

és $p_0 = p$. Az indukciós hipotézis alapján ekkor

$$[p_i, y_i, p_{i-1}] \Rightarrow_G^* u_i, \quad \text{ha } i = 1, \ldots m$$

és a $G$ grammatika definíciója alapján

$$[q, x, p] = [q, x, p_0] \Rightarrow_G a[p_m, y_m, p_{m-1}] \cdots [p_1, y_1, p_0]$$

teljesül

# Veremautomaták és 2-típusú grammatikák

Folytatva a gondolatmenetet, azt kapjuk, hogy vannak olyan $u_{m-1}, \ldots, u_1$ szavak, hogy $u = au_m u_{m-1} \cdots u_1$ és

$$y_i p_i u_i \Rightarrow_A^* p_{i-1}, \quad \text{ha } i = 1, \ldots m.$$

és $p_0 = p$. Az indukciós hipotézis alapján ekkor

$$[p_i, y_i, p_{i-1}] \Rightarrow_G^* u_i, \quad \text{ha } i = 1, \ldots m$$

és a $G$ grammatika definíciója alapján

$$[q, x, p] = [q, x, p_0] \Rightarrow_G a[p_m, y_m, p_{m-1}] \cdots [p_1, y_1, p_0]$$

teljesül, ahonnan $[q, x, p] \Rightarrow_G^* u$ következik.

Így, ha $u \in N(A)$, akkor $z_0 q_0 u \Rightarrow_A^* p$ valamely $p$ állapotra, és így az imént bizonyított állítás alapján $S \Rightarrow_G [q_0, z_0, p] \Rightarrow_G^* u$, azaz, $N(A) \subseteq L(G)$.

# Veremautomaták számítási ereje

Tehát beláttuk a következőt:
Bármely $L$ nyelvre ekvivalensek a következő állítások

- $L$ környezetfüggetlen, azaz környezetfüggetlen (2-es típusú) grammatikával generálható

# Veremautomaták számítási ereje

Tehát beláttuk a következőt:
Bármely $L$ nyelvre ekvivalensek a következő állítások

- $L$ környezetfüggetlen, azaz környezetfüggetlen (2-es típusú) grammatikával generálható
- $L$ (nemdeterminisztikus) veremautomatával végállapottal felismerhető

# Veremautomaták számítási ereje

Tehát beláttuk a következőt:
Bármely $L$ nyelvre ekvivalensek a következő állítások

- $L$ környezetfüggetlen, azaz környezetfüggetlen (2-es típusú) grammatikával generálható
- $L$ (nemdeterminisztikus) veremautomatával végállapottal felismerhető
- $L$ (nemdeterminisztikus) veremautomatával üres veremmel felismerhető

# Veremautomaták számítási ereje

Tehát beláttuk a következőt:
Bármely $L$ nyelvre ekvivalensek a következő állítások

- $L$ környezetfüggetlen, azaz környezetfüggetlen (2-es típusú) grammatikával generálható
- $L$ (nemdeterminisztikus) veremautomatával végállapottal felismerhető
- $L$ (nemdeterminisztikus) veremautomatával üres veremmel felismerhető

Másrészt létezik olyan környezetfüggetlen nyelv, ami nem ismerhető fel determinisztikus veremautomatával.

# KÖRNYEZETFÜGGŐ NYELVEK

## Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán $S$-et.
- $u \to v$, ahol $u, v \in (T \cup N)^+$ és $|u| \leqslant |v|$.

# KÖRNYEZETFÜGGŐ NYELVEK

## Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán $S$-et.
- $u \to v$, ahol $u, v \in (T \cup N)^+$ és $|u| \leqslant |v|$.

A környezetfüggő grammatikák nyilván hossz-nemcsökkentőek.

## Tétel

Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.

# KÖRNYEZETFÜGGŐ NYELVEK

## Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán $S$-et.
- $u \to v$, ahol $u, v \in (T \cup N)^+$ és $|u| \leqslant |v|$.

A környezetfüggő grammatikák nyilván hossz-nemcsökkentőek.

## Tétel

Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.

**Bizonyításvázlat:** Minden hossz-nemcsökkentő $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikához megadható egy vele ekvivalens $G' = \langle N', T, P', S \rangle$ környezetfüggő grammatika.

# Hossznemcsökkentő grammatika

**1. lépés: Álterminálisok bevezetése**

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

# Hossznemcsökkentő grammatika

**1. lépés: Álterminálisok bevezetése**

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

**2. lépés: Környezetfüggő szabályokkal való helyettesítés**

Legyen $X_1 X_2 \cdots X_n \to Y_1 Y_2 \cdots Y_m \quad (m \geqslant n)$ egy hossznemcsökkető szabály. Ezt az alábbi csupa 1-es típusú szabályokkal szimulálhatjuk:

$$
\begin{gathered}
X_1 X_2 \cdots X_n \to Z_1 X_2 \cdots X_n, \\
Z_1 X_2 \cdots X_n \to Z_1 Z_2 X_3 \cdots X_n, \\
\vdots \\
Z_1 Z_2 \cdots Z_{n-1} X_n \to Z_1 Z_2 \cdots Z_n Y_{n+1} \cdots Y_m \quad (n \leqslant m), \\
Z_1 Z_2 \cdots Z_n Y_{n+1} \cdots Y_m \to Y_1 Z_2 \ldots Z_n Y_{n+1} \cdots Y_m, \\
\vdots \\
Y_1 \cdots Y_{n-1} Z_n Y_{n+1} \cdots Y_m \to Y_1 Y_2 \cdots Y_m,
\end{gathered}
$$

ahol $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ új nemterminálisok.

# Hossznemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a $Z_1, \ldots, Z_n$ új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes "rossz" szabályra. Az így kapott $G'$ grammatika már 1-es típusú és $L(G)$-t generálja.

# Hossznemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a $Z_1, \ldots, Z_n$ új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes "rossz" szabályra. Az így kapott $G'$ grammatika már 1-es típusú és $L(G)$-t generálja.

**Következmény**

$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$

# Hossznemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a $Z_1, \ldots, Z_n$ új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes "rossz" szabályra. Az így kapott $G'$ grammatika már 1-es típusú és $L(G)$-t generálja.

**Következmény**

$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$

**Bizonyításvázlat:** $\mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_1$, ugyanis minden 2-es típusú grammatikához van vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika. Ezek azonban környezetfüggőek.

# Hossznemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a $Z_1, \ldots, Z_n$ új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes "rossz" szabályra. Az így kapott $G'$ grammatika már 1-es típusú és $L(G)$-t generálja.

**Következmény**

$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$

**Bizonyításvázlat:** $\mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_1$, ugyanis minden 2-es típusú grammatikához van vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika. Ezek azonban környezetfüggőek.

Láttuk, hogy $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$ (Bar-Hillel lemmával).

# Hossznemcsökkentő grammatika

Meggondolható, hogy a $Z_1, \ldots, Z_n$ új volta miatt a szabályokat csak ebben a sorrendben lehet és kell végrehajtani, ezért az új grammatika is ugyanazt a nyelvet generálja. Csináljuk meg ezt a szabálytranszformációt az összes "rossz" szabályra. Az így kapott $G'$ grammatika már 1-es típusú és $L(G)$-t generálja.

**Következmény**

$\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1$

**Bizonyításvázlat:** $\mathcal{L}_2 \subseteq \mathcal{L}_1$, ugyanis minden 2-es típusú grammatikához van vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika. Ezek azonban környezetfüggőek.

Láttuk, hogy $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$ (Bar-Hillel lemmával). Meggondolható, hogy az alábbi hossz-nemcsökkentő $G = \langle \{S, A, B\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ grammatika viszont $L$-et generálja, ahol

$$P = \{S \to abc, S \to aAbc, Ab \to bA, Ac \to Bbcc, \\ bB \to Bb, aB \to aaA, aB \to aa\}.$$

# Kuroda normálforma

## Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán $S$-et.
- $A \to a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- $A \to BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $AB \to AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $BA \to CA$, ahol $A, B, C \in N$.

# Kuroda normálforma

## Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán $S$-et.
- $A \to a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- $A \to BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $AB \to AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $BA \to CA$, ahol $A, B, C \in N$.

A Kuroda normálformájú grammatikák nyilván környezetfüggőek.

# Kuroda normálforma

## Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán $S$-et.
- $A \to a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- $A \to BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $AB \to AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $BA \to CA$, ahol $A, B, C \in N$.

A Kuroda normálformájú grammatikák nyilván környezetfüggőek.

## Tétel

Minden környezetfüggő grammatika $G$ grammatikához van vele ekvivalens Kuroda normálformájú $G'$ grammatika.

# Kuroda normálforma

**Bizonyításvázlat:**

**1. lépés: Álterminálisok bevezetése**

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

# Kuroda normálforma

**Bizonyításvázlat:**

**1. lépés: Álterminálisok bevezetése**

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

**2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója**

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

# Kuroda normálforma

**Bizonyításvázlat:**

**1. lépés: Álterminálisok bevezetése**

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

**2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója**

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

**3. lépés: Környezetfüggő láncmentesítés**

Az $A$-ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok $H(A) = \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$ halmazának meghatározása a Chomsky normálformánál látott módon.

# Kuroda normálforma

**Bizonyításvázlat:**

**1. lépés: Álterminálisok bevezetése**

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

**2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója**

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

**3. lépés: Környezetfüggő láncmentesítés**

Az $A$-ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok $H(A) = \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$ halmazának meghatározása a Chomsky normálformánál látott módon. A szabályrendszer módosítása:

$$P' := \{A_1 \cdots A_n \to w \mid w \notin N \wedge \exists B_1 \cdots B_n \to w \in P : B_i \in H(A_i)\ (\forall 1 \leqslant i \leqslant n)\}.$$

# Kuroda normálforma

**Bizonyításvázlat:**

**1. lépés: Álterminálisok bevezetése**

A szokásos módon feltehető, terminálisok csak $A \to a$ $(A \in N, a \in T)$ alakú szabályok jobboldalán fordulnak elő.

**2. lépés: Környezetfüggetlen szabályok hosszredukciója**

Szintén a Chomsky normálformánál látott módon.

**3. lépés: Környezetfüggő láncmentesítés**

Az $A$-ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok $H(A) = \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$ halmazának meghatározása a Chomsky normálformánál látott módon. A szabályrendszer módosítása:

$$P' := \{A_1 \cdots A_n \to w \mid w \notin N \wedge \exists B_1 \cdots B_n \to w \in P : B_i \in H(A_i)\ (\forall 1 \leqslant i \leqslant n)\}.$$

**4. lépés: Környezetfüggő szabályok hosszredukciója**

Az $X_1 \cdots X_m \to Y_1 \cdots Y_n$ alakú szabályok szimulációja, ahol $n \geqslant m \geqslant 2$.

# Kuroda normálforma

Ha $n = m = 2$, akkor a következő lépésre ugorhatunk.

# Kuroda normálforma

Ha $n = m = 2$, akkor a következő lépésre ugorhatunk. Különben a szabály szimulációja a $Z_1, Z_2, \ldots, Z_{n-2}$ új nemterminálisok bevezetésével:

$$\begin{aligned} X_1 X_2 &\to Y_1 Z_1, \\ Z_1 X_3 &\to Y_2 Z_2, \\ &\vdots \\ Z_{m-3} X_{m-1} &\to Y_{m-2} Z_{m-2}, \end{aligned}$$

Továbbá ha $n = m$, akkor

$$Z_{m-2} X_m \to Y_{m-1} Y_m,$$

# Kuroda normálforma

Ha $n = m = 2$, akkor a következő lépésre ugorhatunk. Különben a szabály szimulációja a $Z_1, Z_2, \ldots, Z_{n-2}$ új nemterminálisok bevezetésével:

$$\begin{aligned} X_1X_2 &\to Y_1Z_1, \\ Z_1X_3 &\to Y_2Z_2, \\ &\vdots \\ Z_{m-3}X_{m-1} &\to Y_{m-2}Z_{m-2}, \end{aligned}$$

Továbbá ha $n = m$, akkor

$$Z_{m-2}X_m \to Y_{m-1}Y_m,$$

egyébként $(n > m)$ esetén:

$$\begin{aligned} Z_{m-2}X_m &\to Y_{m-1}Z_{m-1}, \\ Z_{m-1} &\to Y_mZ_m, \\ &\vdots \\ Z_{n-3} &\to Y_{n-2}Z_{n-2}, \\ Z_{n-2} &\to Y_{n-1}Y_n. \end{aligned}$$

# Kuroda normálforma

**5. lépés:** **Az** $AB \to CD,\ A \neq C, B \neq D$ **szabályok eliminációja**

# Kuroda normálforma

**5. lépés: Az $AB \to CD,\ A \neq C, B \neq D$ szabályok eliminációja**

Végül a nem Kuroda-normálformájú szabályok sémája ekkor $AB \to CD$ $(A, B, C, D \in N)$. Átalakításukhoz szabályonként egyedi $W$ új nemterminálisokat vezetünk be és a fenti szabályt az alábbi szabályokkal szimuláljuk:

$$\begin{aligned} AB &\to AW, \\ AW &\to CW, \\ CW &\to CD. \end{aligned}$$

Meggondolható, hogy a kapott $G'$ grammatika ekvivalens $G$-vel.

# A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

**Állítás:** Eldönthető, egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in T^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

# A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

**Állítás:** Eldönthető, egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in T^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

**Bizonyítás:** Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \to \varepsilon \in P$.

# A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

**Állítás:** Eldönthető, egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in T^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

**Bizonyítás:** Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \to \varepsilon \in P$.

$n = |u| \geqslant 1$ esetén legyen $r = \sum_{i=1}^{n} |T \cup N|^i$. Ekkor $r$ a $T \cup N$ halmaz legfeljebb $n$ hosszú, nemüres szavainak száma.

# A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

**Állítás:** Eldönthető, egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in T^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

**Bizonyítás:** Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \to \varepsilon \in P$.

$n = |u| \geqslant 1$ esetén legyen $r = \sum_{i=1}^{n} |T \cup N|^i$. Ekkor $r$ a $T \cup N$ halmaz legfeljebb $n$ hosszú, nemüres szavainak száma.

Mivel $G$ hossz-nemcsökkentő, ezért $u$ levezetései nem tartalmaznak $n$-nél hosszabb mondatformát,így $u$ minden $r$-nél hosszabb levezetése tartalmaz ismétlődő mondatformát.

# A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

**Állítás:** Eldönthető, egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in T^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

**Bizonyítás:** Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \to \varepsilon \in P$.

$n = |u| \geqslant 1$ esetén legyen $r = \sum_{i=1}^{n} |T \cup N|^i$. Ekkor $r$ a $T \cup N$ halmaz legfeljebb $n$ hosszú, nemüres szavainak száma.

Mivel $G$ hossz-nemcsökkentő, ezért $u$ levezetései nem tartalmaznak $n$-nél hosszabb mondatformát,így $u$ minden $r$-nél hosszabb levezetése tartalmaz ismétlődő mondatformát.

Ebből következően ha $S \Rightarrow_G^* u$, akkor $u$-nak létezik legfeljebb $r$ hosszú levezetése is, hiszen egy levezetésben az ismétlődő mondatformák közötti levezetést kihagyva ugyanannak a szónak egy rövidebb levezetését kapjuk.

# A környezetfüggő nyelvek szóproblémája

**Állítás:** Eldönthető, egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ hossz-nemcsökkentő grammatika és $u \in T^*$ szó esetén $u \overset{?}{\in} L(G)$.

**Bizonyítás:** Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \Leftrightarrow S \to \varepsilon \in P$.

$n = |u| \geqslant 1$ esetén legyen $r = \sum_{i=1}^{n} |T \cup N|^i$. Ekkor $r$ a $T \cup N$ halmaz legfeljebb $n$ hosszú, nemüres szavainak száma.

Mivel $G$ hossz-nemcsökkentő, ezért $u$ levezetései nem tartalmaznak $n$-nél hosszabb mondatformát,így $u$ minden $r$-nél hosszabb levezetése tartalmaz ismétlődő mondatformát.

Ebből következően ha $S \Rightarrow_G^* u$, akkor $u$-nak létezik legfeljebb $r$ hosszú levezetése is, hiszen egy levezetésben az ismétlődő mondatformák közötti levezetést kihagyva ugyanannak a szónak egy rövidebb levezetését kapjuk.

Tehát $u \in L(G)$, akkor és csak akkor, ha $G$ legfeljebb $r$ hosszú levezetéssel generálható. Utóbbiak viszont algoritmikusan előállíthatók.

# Egy 0. típusú normálforma

Bizonyítás nélkül megemlítjük a következő tételt.

## Tétel

Bármely $G = \langle N, T, P, S \rangle$ 0-típusú grammatikához van vele ekvivalens $G'$ grammatika, ahol $G'$ minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán $S$-et.
- $A \to a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- $A \to B$, ahol $A, B \in N$,
- $A \to BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $AB \to B$, ahol $A, B \in N$,
- $AB \to AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $BA \to CA$, ahol $A, B, C \in N$.

# Egy 0. típusú normálforma

Bizonyítás nélkül megemlítjük a következő tételt.

**Tétel**

Bármely $G = \langle N, T, P, S \rangle$ 0-típusú grammatikához van vele ekvivalens $G'$ grammatika, ahol $G'$ minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- $S \to \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán $S$-et.
- $A \to a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- $A \to B$, ahol $A, B \in N$,
- $A \to BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $AB \to B$, ahol $A, B \in N$,
- $AB \to AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- $BA \to CA$, ahol $A, B, C \in N$.

**Megjegyzés:** a 0-típusú $\varepsilon$-mentesítést láttuk a zártsági tétel bizonyításában.